Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
DT171G	T101	2025-08-28
Kursnamn	Datateknik GR (B), Inbäddade system för Internet of Things	
Provnamn	Skriftlig salstentamen	
Ort	Sundsvall	
Termin		
Ämne		

6895642268

Utskriven 2025-09-22 kl. 15:43:52

Tentamen DT171G

2025-08-28

Mikael Hasselmalm, Tfn 010-142 8736
E-post: mikael.hasselmalm@miun.se

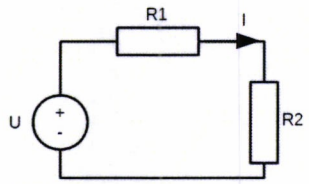
Hjälpmedel: Miniräknare, rithjälpmedel
Skrivtid: 4 timmar

Instruktioner: Läs frågorna noggrant innan du börjar att formulera ett svar. Iakttag tiden för tentamenstillfället och planera därefter hur du skall svara på frågorna. Svara bara på frågan, skriv inte om avlägset relaterade områden. Frågorna är inte ordnade efter svårighetsgrad. Var tydlig med att visa vilken fråga du har besvarat. Motivera alltid dina svar och visa kompletta uträkningar.

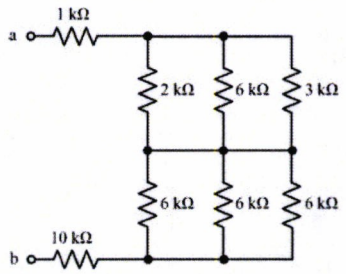
Max poäng: 36
Preliminär betygsskala: E ≥ 50%, D ≥ 60%, C ≥ 70%, B ≥ 80%, A ≥ 90%

1. Betrakta kretsen i figur 1. Beräkna effekten som utvecklas i resistorn R1. Spänningsfallet över R2 är 10V och R2 är 200 Ohm. Spänningskällan U är på 20V. (6p)

Figur 1: Krets, uppgift 1.

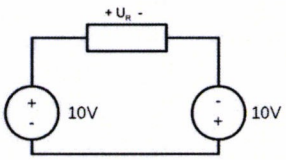


2. Beräkna ersättningsresistansen (R_{ab}) i kretsen, figur 2 nedan. Visa samtliga beräkningar och antaganden. (6p)



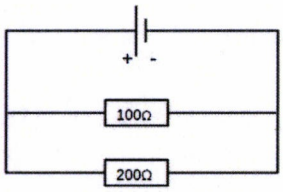
Figur 2

3. Hur stor är spänningen U_R över motståndet i kretsschemat, figur 3 nedan? Visa samtliga beräkningar och antaganden. (4p)



Figur 3

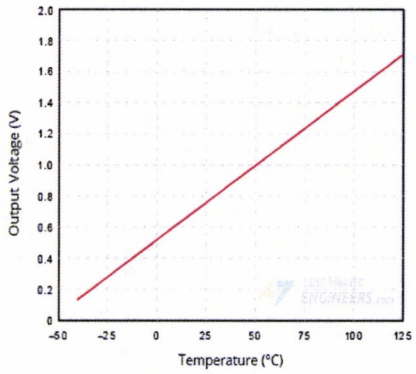
4. Spänningskällan som används i nedanstående krets(figur 4) är 5V.
   Vi vill hitta en lösning för att kunna ta bort de två parallellkopplade motstånden i figur 4 nedan.
   Hur ska vi genomföra detta med tillgängliga motstånd som alla har märkeffekten 1/4W i olika storlekar?
   Jag vill att du tydligt redogör för alla dina beräkningar, antaganden och erhållna resultat. (4p)



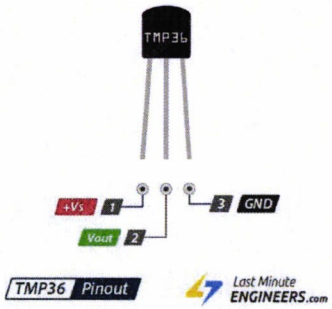
Figur 4

5. Redogör för två tekniker vi kan använda för att undvika problemet med kontaktstuds när vi arbetar med tryckknappar i elektriska kretsar? (4p)

6. Du vill veta om det är lagom temperatur när du värmereglerar ditt växthus. Du tycker att det är för kallt om det är under 15 grader celsius och för varmt om det är över 30 grader celcius. Konstruera en temperaturmätare med hjälp av en Arduino Uno, 3 lysdioder en TMP36-sensor. Konstruktionen skall mäta temperaturen och tända en blå lysdiod om det är för kallt, en grön om det är lagom temperatur och en röd om det är för varmt. Bifoga elschema, komponentschema för den skapade kretsen samt skapad programkod och alla genomförda beräkningar. (12p)

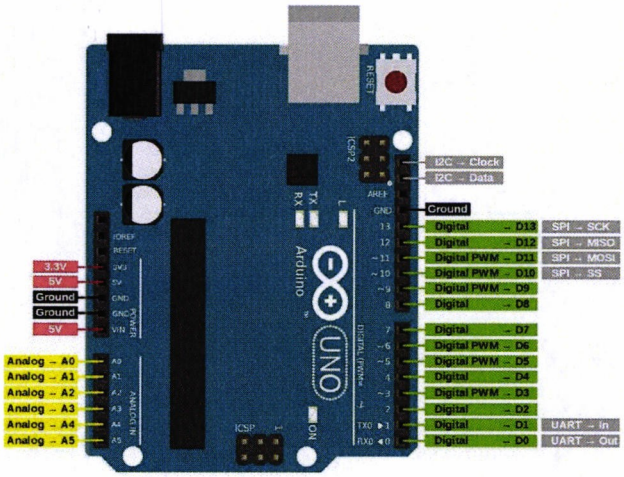


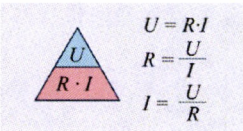
Power supply	2.7V to 5.5V
Current draw	50µA
Temperature range	-40°C to 125°C
Accuracy	±2°C
Output scale factor	10mV/°C
Output range	0.1V (-40°C) to 1.75V (125°C)
Output at 25°C	750mV




```
// Arduino example code
int sensorPin = A0;
int reading = analogRead(sensorPin);
// Convert reading into voltage
// Replace 5.0 with 3.3, if you are using a 3.3V
Arduino
float voltage = reading * (5.0 / 1024.0);
// Convert voltage into the temperature in Celsius
float temperatureC = (voltage - 0.5) * 100;
```

```
// Arduino example code
void setup(){
  pinmode(13, OUTPUT);
}
void loop(){
  digitalWrite(13, HIGH)
}
```





$$U = R \cdot I \qquad R = \frac{U}{I} \qquad I = \frac{U}{R}$$

Lathund

$$\frac{1}{R_{ERS}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \ldots + \frac{1}{R_N}$$

$$R_{ERS} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$